

Developer Portfolio

Flutter, FastAPI, AI/RAG, Unity

김택권

KIM TAEK KWON

모바일 앱과 교육 콘텐츠를 만들고 운영해 온 경험을
바탕으로 Flutter, 서버 연동, AI / RAG, 게임을
개발합니다.

CONTACT

010-2626-2131

cheng80@naver.com

github.com/cheng80

Career Summary

14년 이상 모바일 콘텐츠 개발 경험

교육 콘텐츠와 모바일 앱, 게임을 만들고 출시해 운영했습니다.
서버 연동을 포함한 클라이언트 개발 경험을 쌓았습니다.

14년+

모바일/게임/웹 클라이언트 개발

80여종

교육용 앱과 게임 제작, 출시, 유지 보수

4종

Flutter 상용/출시 준비 앱 프로젝트

AI / RAG

관광 챗봇과 ML 예측 앱 개발

2022.04 - 2024.02

그로비교육

태블릿 기반 교육 콘텐츠 개발과 운영, 개발 프로세스 정비

2016.01 - 2022.04

천재교육 / 천재교과서

교육용 모바일 앱과 게임 다수 제작, 출시, 유지보수

2008 - 2016

기타 경력

모바일 앱, 게임, 멀티플랫폼 콘텐츠 제작

Tech Stack

프로젝트에 적용한 기술 스택

Flutter 앱 개발과 백엔드 API를 다루며
실시간 통신, AI/RAG, 하드웨어 연동을 적용했습니다.



Mobile

Flutter, Flame, Android, iOS,
Unity



Backend

FastAPI, REST API,
WebSocket, FCM



AI / Data

RAG, ChromaDB, Ollama,
ML, 데이터 분석



Hardware

Arduino, ESP32, Raspberry
Pi, MQTT, Serial

State / Pattern

Riverpod, Provider, MVVM,
앱 구조 설계

Database

Hive, SQLite, MySQL,
Firebase

Language

Dart, C#, Python, Lua, Swift

Collaboration

Git, Slack, 개발 프로세스 구축

프로젝트 목차

앱스토어 등록 앱, AI/RAG, 게임을 비롯해
회사 프로젝트, 하드웨어, 이전 프로젝트를 결과물별로
정리했습니다.

- 01** Store Apps TagDo, HabitCell, GlucoInsight, SyncFlow
- 02** AI / RAG 무장애 관광 챗봇 - Flutter 앱 + FastAPI + RAG
- 03** Games Rummi Poker, 순서대로 탭탭
- 04** Company Projects 그로비교육, 천재교육/천재교과서 Unity 콘텐츠
- 05** Hardware / Archive 시리얼, MQTT, ESP32, 2016년 이전 프로젝트

Flutter App, Store Released

TagDo

태그로 할 일을 나누어 관리하는 앱. 업무, 개인, 공부 등 기본 태그와 커스텀 태그, 필터, 검색, 드래그 정렬, 로컬 알림을 지원합니다.

Flutter + FastAPI

Riverpod + Hive

다국어 ko/en/ja/zh

Google Play / App Store 출시

Google Play

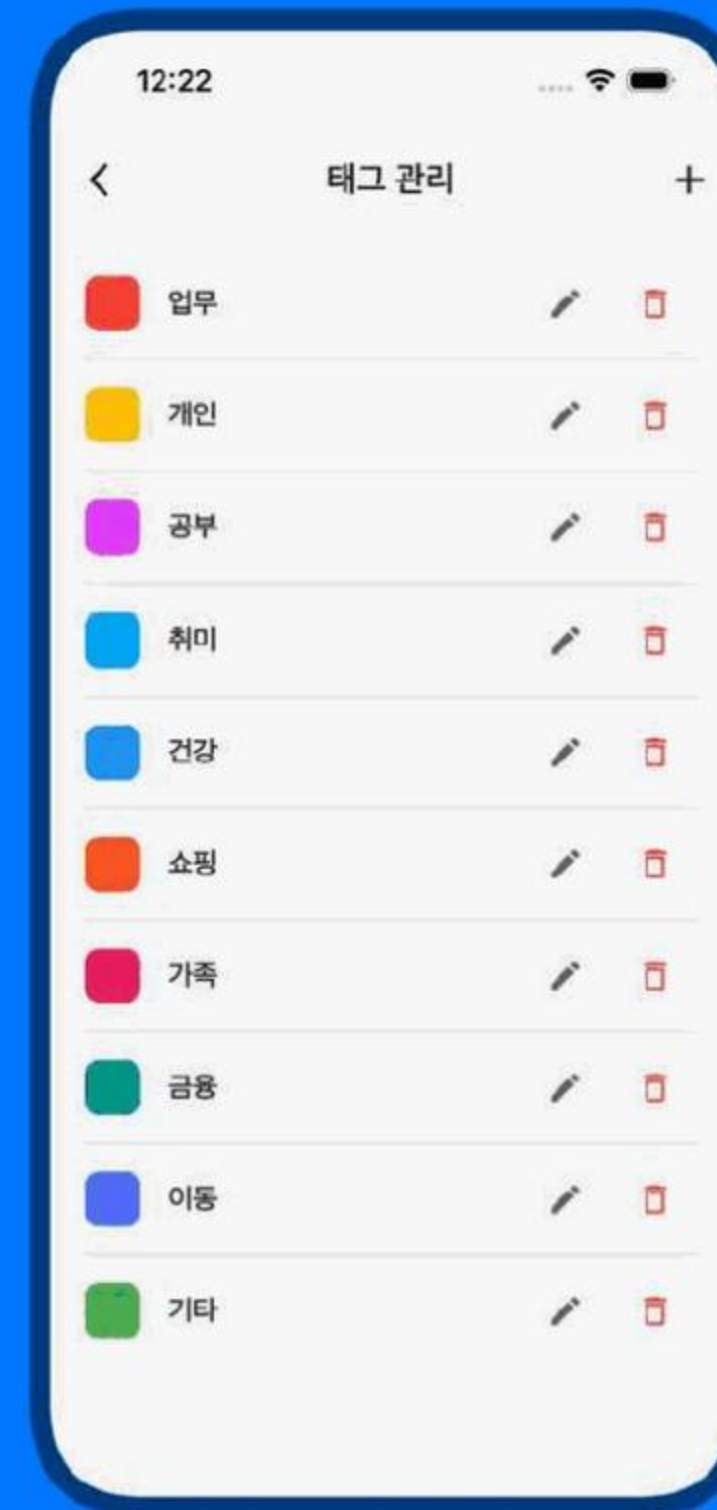
App Store

GitHub

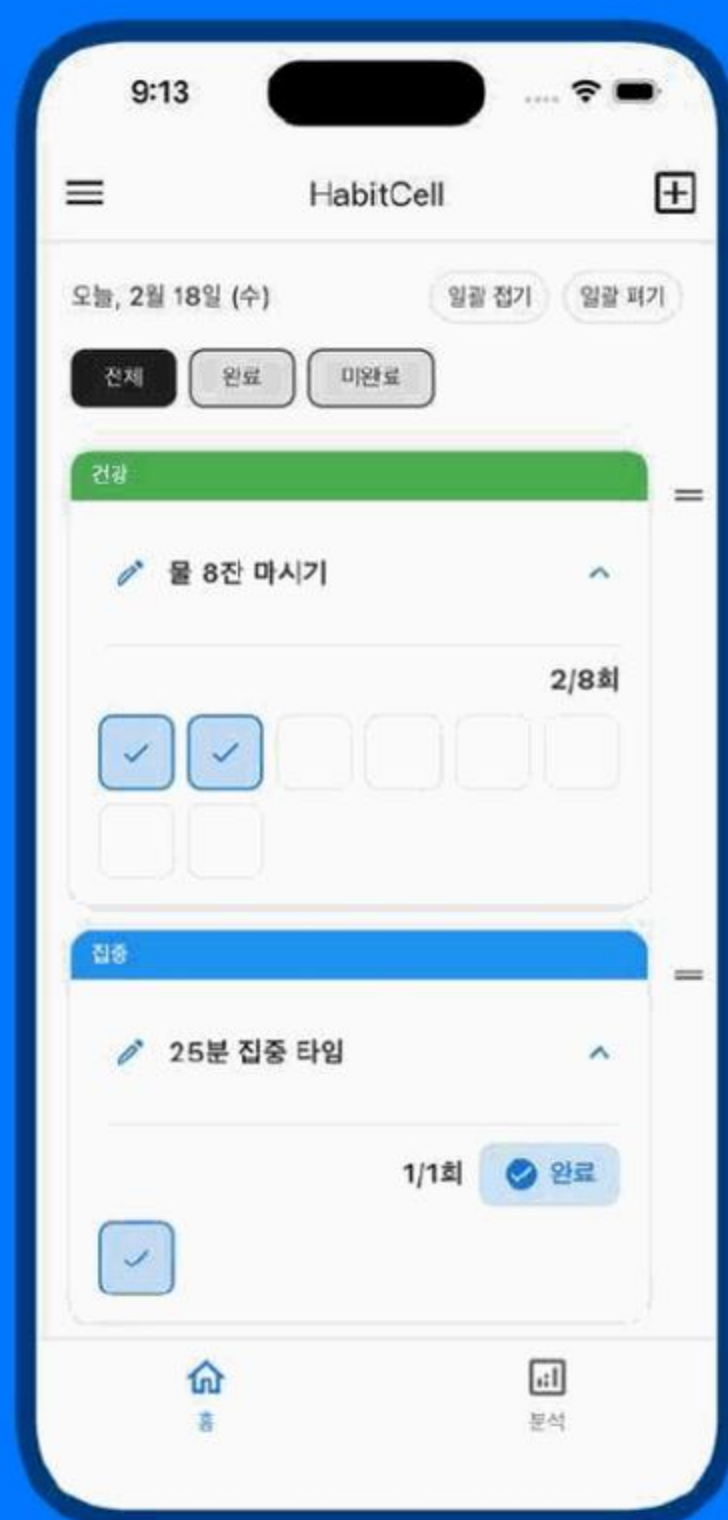
한눈에 보는 할일
필터·태그로 깔끔하게 정리



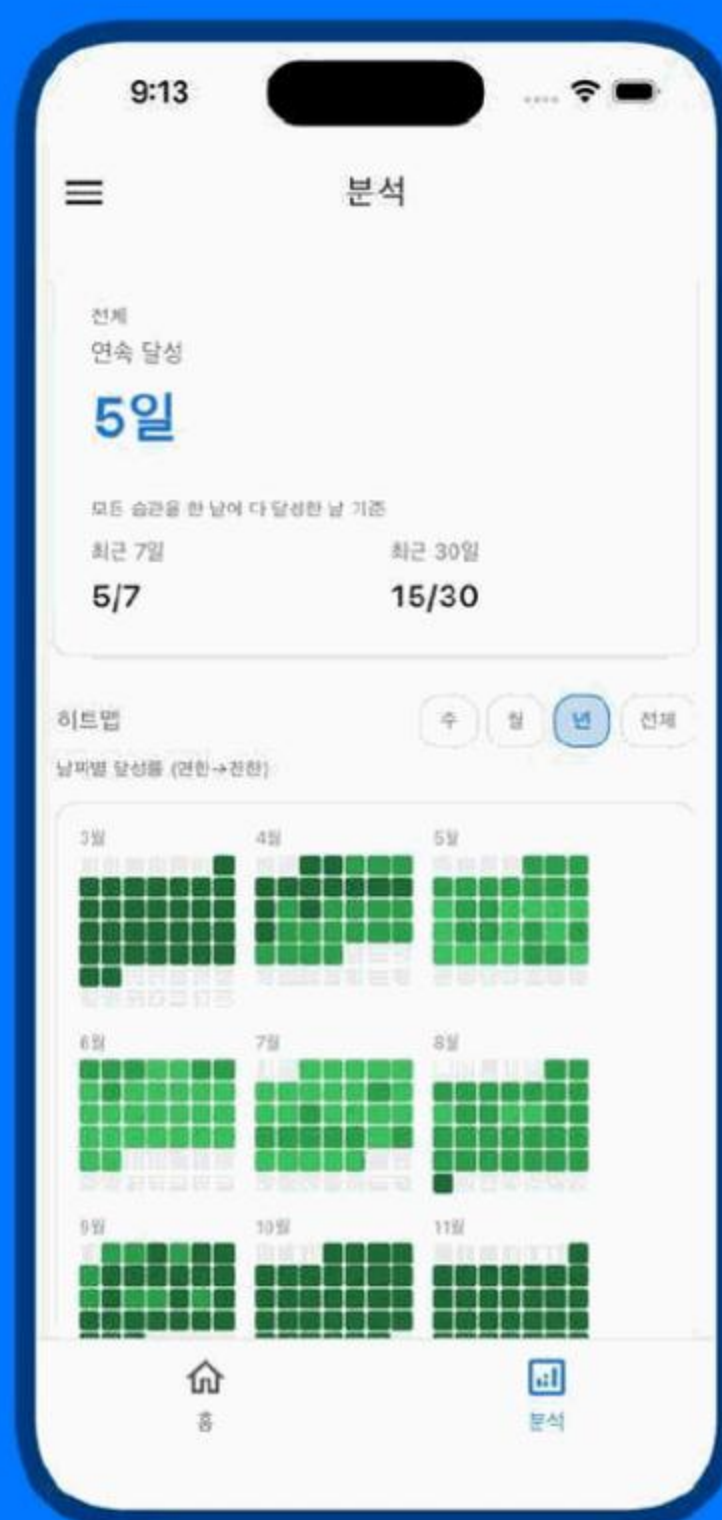
나만의 태그로 정리
원하는 태그를 자유롭게 추가·관리



한눈에 보는 습관
오늘의 습관을 한 화면에



한눈에 보는 습관 분석
히트맵과 Streak로 변화 확인



Flutter App, Store Released

HabitCell

일별 기록, 히트맵, Streak 분석을 제공하는 습관
추적 앱.
습관별 목표, 카테고리, 알림, 기간별 통계를
제공합니다.

Flutter + FastAPI

Riverpod + MySQL + SQLite

히트맵 테마 7종

다국어 및 라이트/다크 테마

Google Play

App Store

GitHub

Flutter, FastAPI, ML

Glucolnsight

성인 당뇨 위험도 참고 예측과 병원 찾기를 돕는
건강관리 앱. 입력값으로 ML 예측 엔진을
실행하고, 주변 병원 검색과 길 찾기를
연결합니다.

ML 기반 위험도 참고 예측

공공데이터 API

카카오 주소/좌표 API

지도 앱 길 찾기 연동

Google Play

App Store

GitHub

빠른 위험도 확인 핵심 정보만 간단 입력

3:32 AI 심플 당뇨예측

성별
✓ 남성 여성

나이
30세

키·몸무게 (BMI 산출)
키 170 cm 몸무게 70 kg BMI 24.2

허리둘레
85 cm inch로 보기

공복 혈당 (mg/dL, 8시간 공복)
☐ 44~98 ☐ 99~116
☐ 117~139 ☐ 140~199

공복 혈당 미선택 시에도 예측 가능하나, 정확도가 낮아질 수 있습니다.

심플 당뇨 예측 상세 당뇨 예측

건강정보 한눈에 기준, 생활수칙, 응급 안내

3:34 주변 병원 찾기

종 강남베드로병원
거리: 0.56 km
주소: 서울특별시 강남구 남부순환로 2649, 베드로병원 (도곡동)
전화: 1544-7522

치 역삼365치과의원
거리: 1.85 km
주소: 서울특별시 강남구 논현로86길 21, 대한사회복지회 1층 (역삼동)
전화: 02-2138-3654

의 미스강성형외과의원
거리: 2 km
주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 19길 33-4, 81층 (역삼동)
전화: 02-2292-6333

병 을지로병원
거리: 2.57 km
주소: 서울특별시 서초구 명달로 102, 서원빌딩 1-6층 (서초동)
전화: 02-687-8875

기 미마스조산원
거리: 6 km
주소: 서울특별시 용산구 대사관로 60, 3층 (한남동)
전화: 02-797-3573

병 서울프라임병원
거리: 6.82 km
주소: 서울특별시 광진구 동일로 92-1, B1-2, 2-7층 (자양동)

Flutter, FastAPI, WebSocket

SyncFlow

2~5인 팀이 쓰는 가벼운 실시간 협업 칸반 보드 앱. 카드 이동, 담당자 변경, 멘션, 초대 코드, Soft Lock을 구현했습니다.

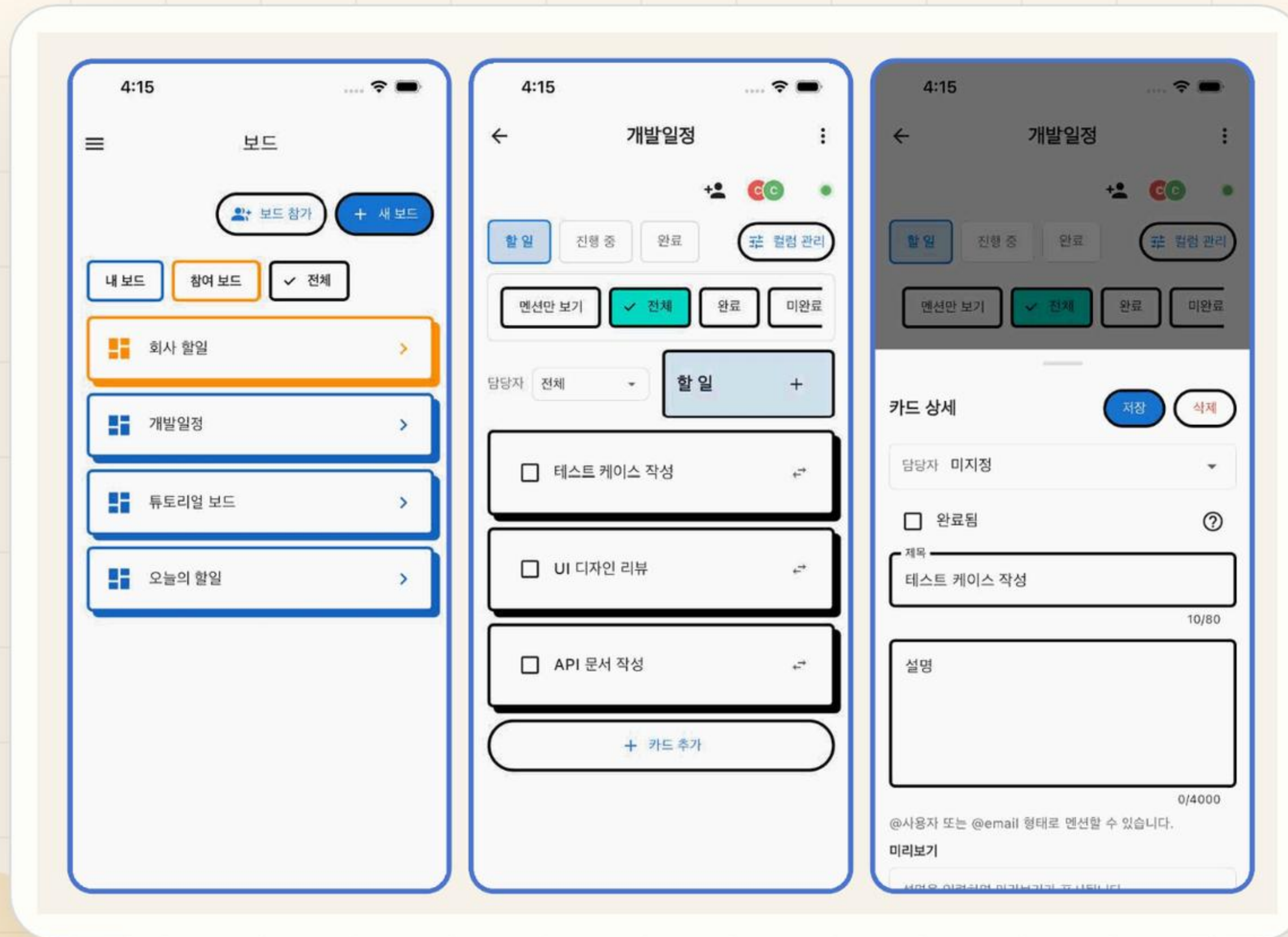
WebSocket 실시간 동기화

FCM 원격 푸시

6자리 초대 코드

카드 편집 Soft Lock

GitHub



Flutter Client, FastAPI Backend, RAG

무장애 관광 챗봇

지역, 접근성, 제외 조건을 분석한 뒤 TourAPI와 저장 자료를 함께 검색해 관광지 추천을 카드로 보여주는 챗봇입니다.

1. 질문 분석

지역, 조건, 제외 의도 분리

2. API 조회

TourAPI 기반 실시간 결과 확인

3. RAG 보완

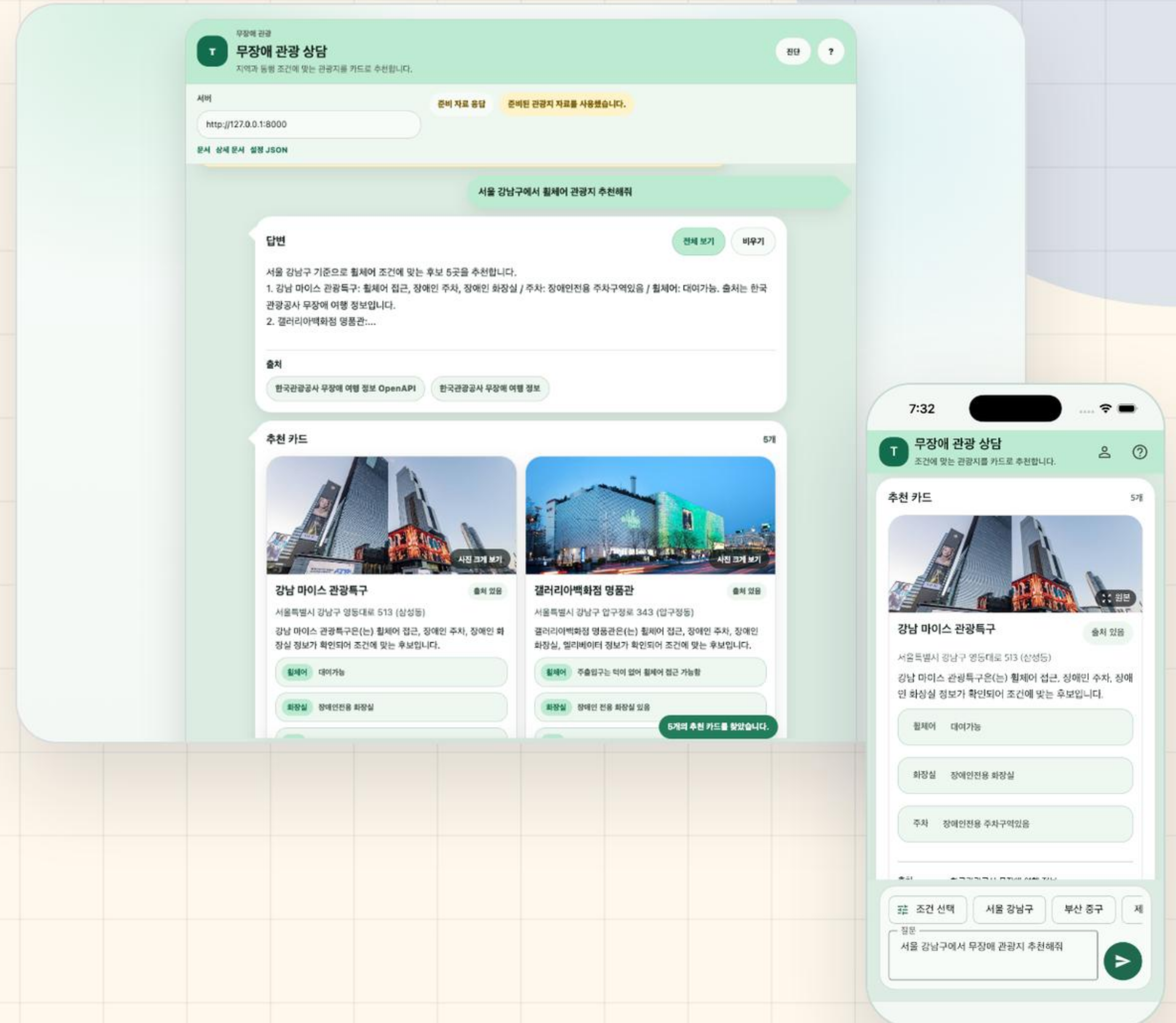
ChromaDB와 Markdown 자료 검색

4. 추천 카드

출처와 주의 문구를 포함한 응답

App GitHub

Backend GitHub



질문을 추천 카드로 바꾸는 처리 과정

Live API가 응답하지 않으면 저장 자료를 검색해 추천 근거와 주의 문구를 보여줍니다.

입력 정규화

지역, 접근성, 제외 조건을 구조화

외부 API 우선

TourAPI 응답이 있으면 최신 관광 데이터를 반영

RAG fallback

ChromaDB와 Markdown 자료로 API 지연과 실패 보완

카드형 응답

관광지 요약, 조건 매칭, 출처, 주의 문구 표시

챗봇 RAG 내부 구조

사용자 질문이 근거 있는 관광 추천 카드로 변환되기까지의 전체 흐름

🕒 저장 자료 직접 응답:
대부분 약 0.3초 안팎
★ LLM 보조 ON:
더 느려질 수 있음



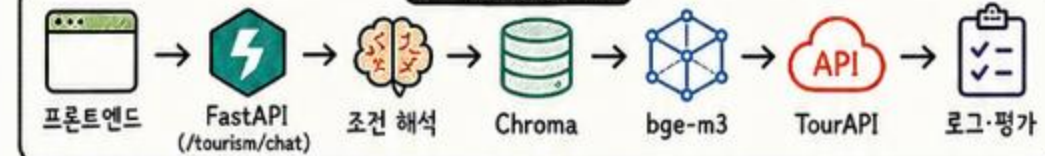
서울 강남구에서
휠체어 관광지 추천해줘

★ 핵심 메시지

TourAPI를 먼저 확인하고,
늦거나 실패하면 저장 자료 안전망으로 응답한다.
근거 없는 접근성 정보는 만들지 않는다.



시스템 구성 요소



- ★ TourAPI 우선 대기는 5초
- ★ 저장 자료 안전망은 904개 Markdown
- ★ 자료 부족은 코드로 만들지 않음



Flutter, Flame, Web Build

Rummi Poker

보드형 덱빌딩 로그라이트 게임입니다.
카드 조합과 룰 기반 판단을 구현하고 BIC 출품과
웹 빌드도 공개했습니다.

Flutter/Flame 게임 구현

보드형 카드 조합 플레이

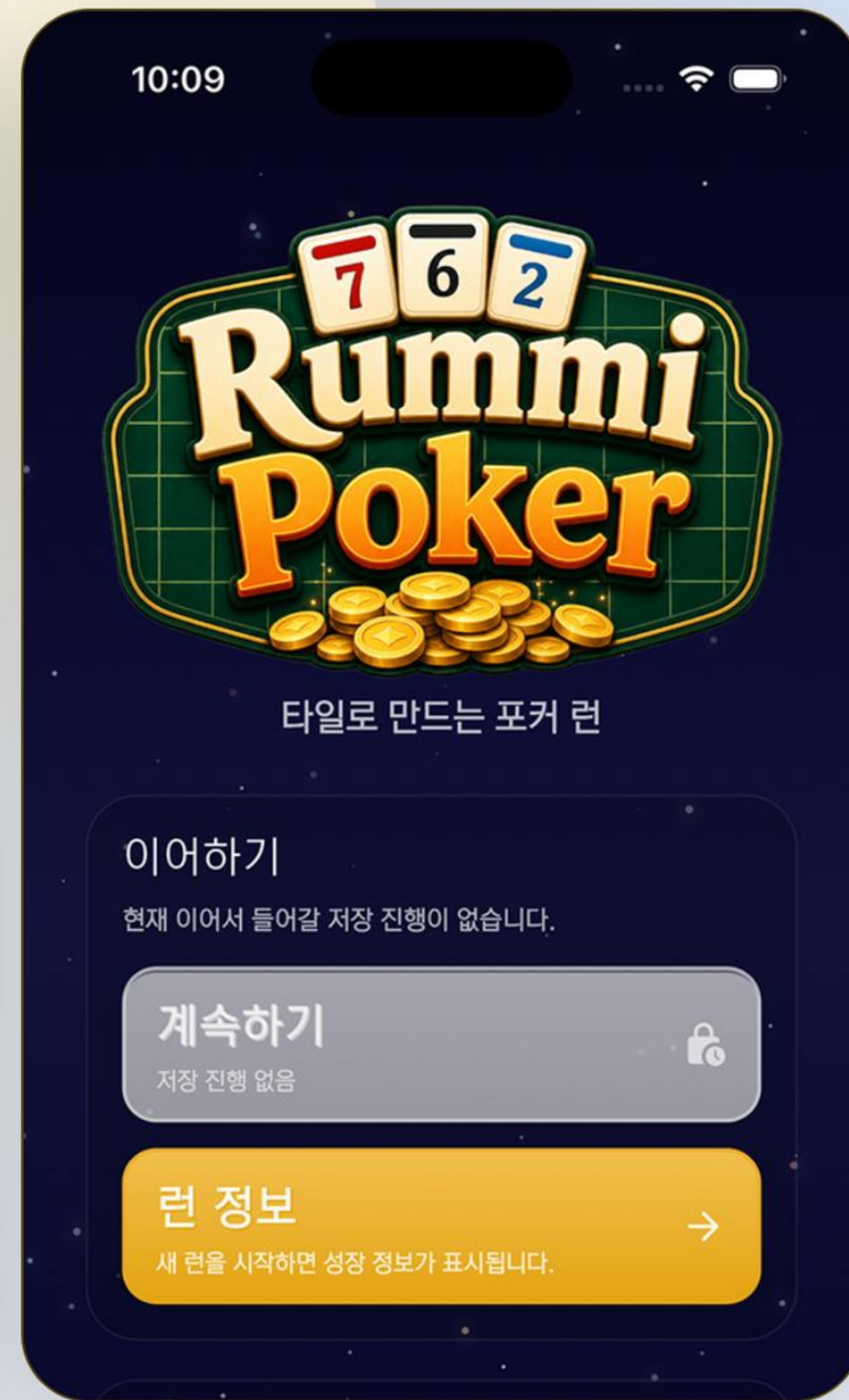
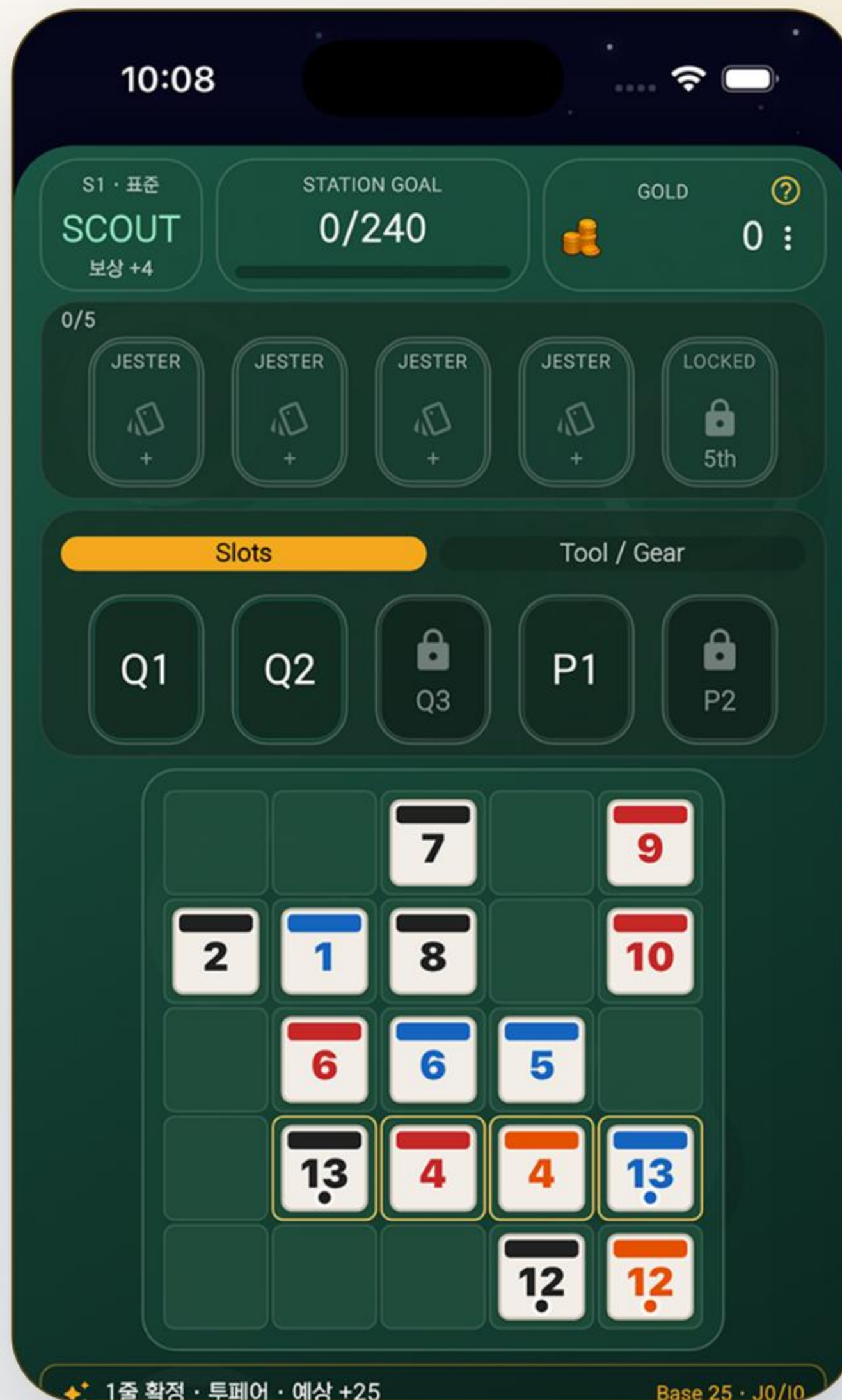
웹 데모 공개

BIC 출품 페이지 등록

GitHub

BIC

Web Demo



Flutter, Flame

순서대로 탭탭

1 to 50 게임 룰을 바탕으로 무작위 숫자나
알파벳을 빠르게 순서대로 눌러 시간을
겨루는 순발력 퍼즐 게임입니다.

Flutter Flame 엔진

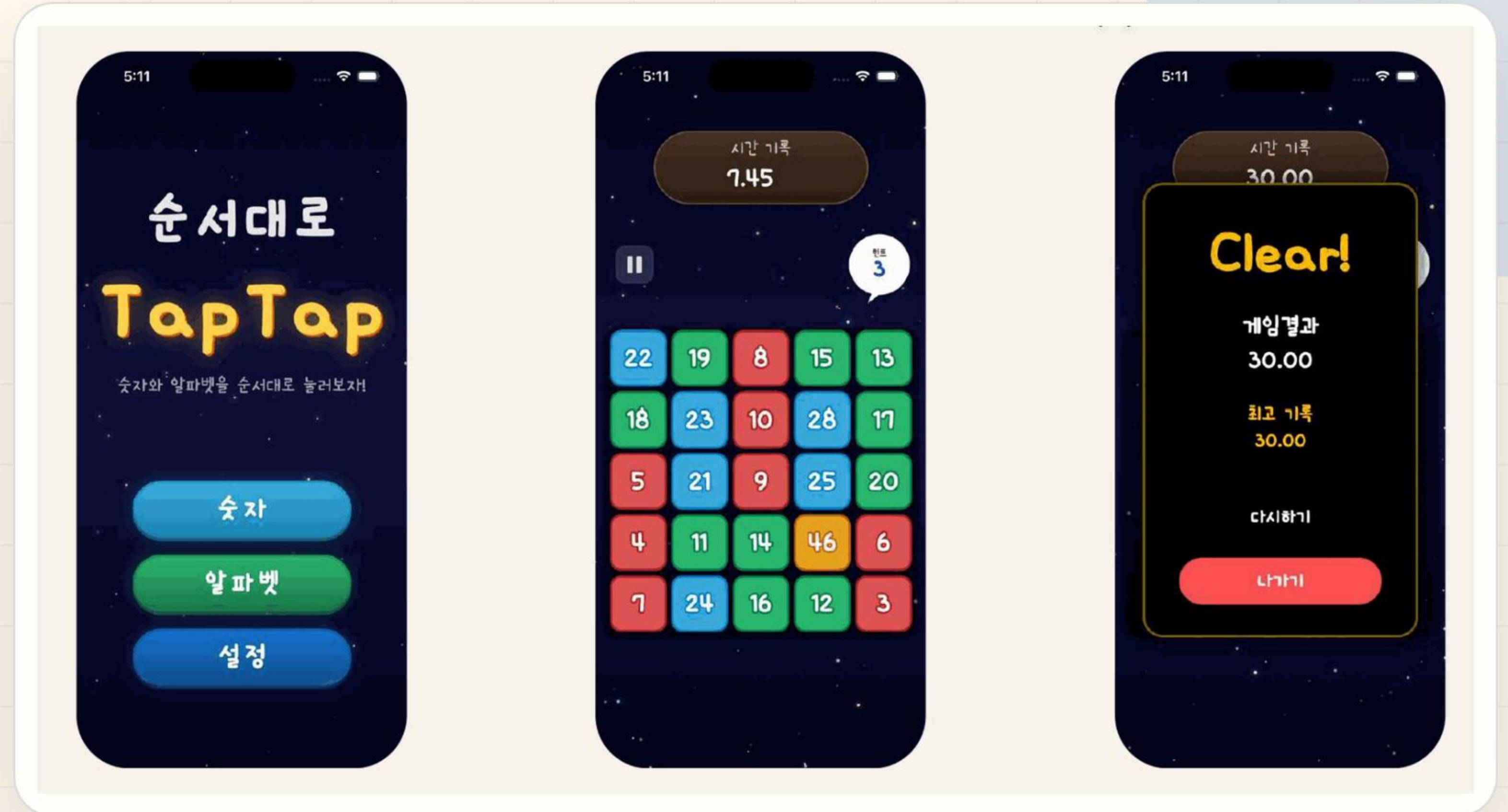
숫자/알파벳 순서 클릭

웹 데모 제공

GitHub 공개

Web Demo

GitHub



Company Projects, Grovy Education

그로비교육 Unity 콘텐츠

태블릿 기반 유아 교육 콘텐츠를 개발하고 운영했습니다.



마이 슈퍼 보이

캐릭터 상호작용, 생활습관, 체험 학습, 미니 게임.

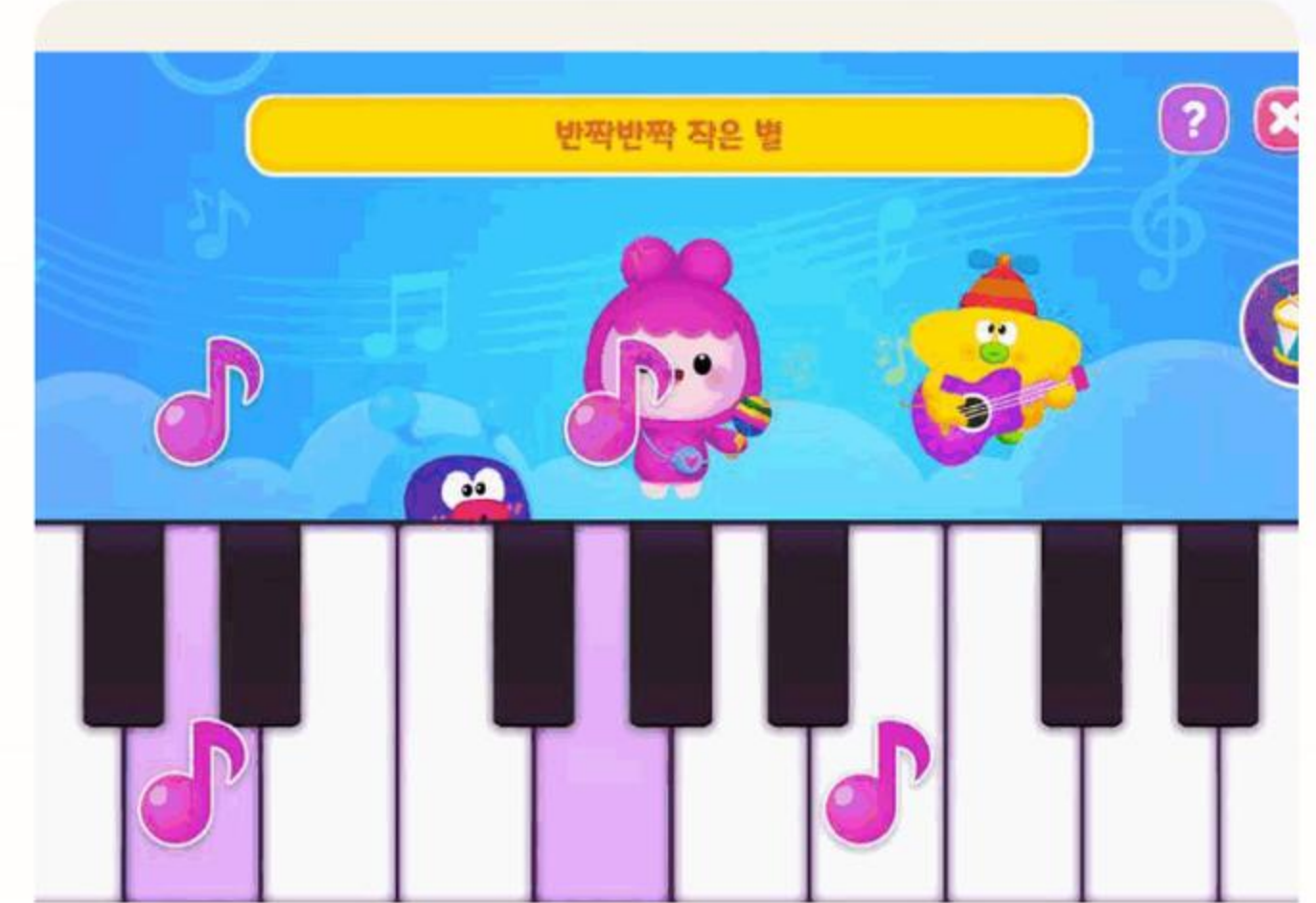
영상



슈퍼 보이 브레인

기억력, 공간 지각력, 추리력, 문제 해결력 영역별 게임.

영상



예술 놀이터

피아노, 드럼, 그림 그리기, 스티커 꾸미기 활동.

Company Projects, Chunjae

천재교육 / 천재교과서 Unity 콘텐츠

책, QR, AR, 블루투스 교보재와 연동되는 교육용 모바일 앱을 제작하고 운영했습니다.



빅키즈

영상



돌잡이

영상



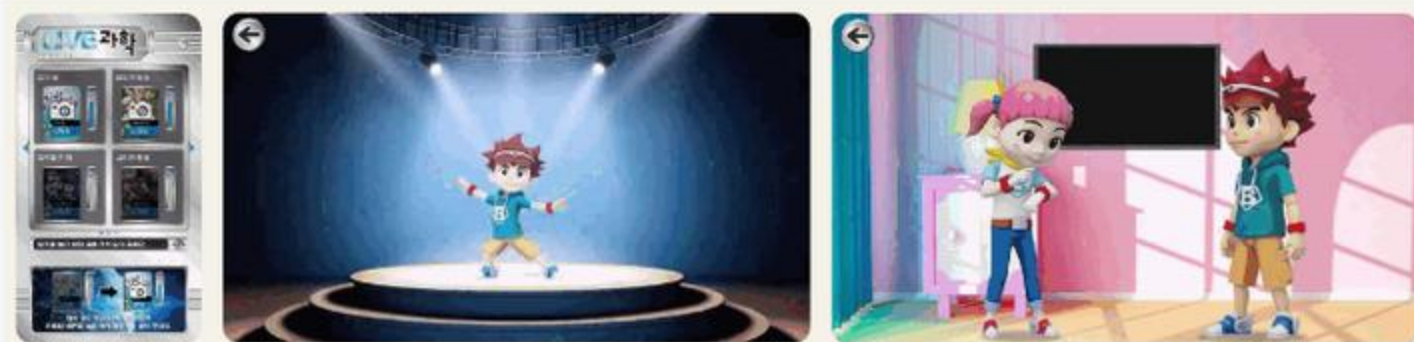
칠교탐험대

영상



코딩토이
마이빅

영상



Live과학

Google Play



Live한국사

Google Play

Hardware / Legacy

하드웨어 연동 프로젝트

Unity와 시리얼 통신, ESP32 MQTT-SSL 연동으로 외부 입력 장치와 센서 데이터를 클라이언트 화면 제어에 연결했습니다.

Unity + Serial

아두이노 입력 데이터로 Unity 오브젝트 제어

Physical Input

눈차크, 위모트, 센서 값을 앱 동작과 연결

MQTT-SSL + ESP32

센서 모니터링 및 LED 양방향 제어

Device Control

Unity와 장치 간 양방향 제어



Unity + Serial

영상



Wiimote Serial

영상



MQTT-SSL + ESP32

영상

Archive Projects

2016년 이전 프로젝트

Unity, Lua, ActionScript, 스마트 TV 등 여러 플랫폼에서 게임과 인터랙티브 콘텐츠를 만들었습니다.



Unity / Lua Games

우주게임: 우주좀비, 생명의 빛 - Touch 바이블, ATTACK Z, Line Pang



ActionScript App Book

시공미디어 앱북 시리즈, 시사붐붐잉글리쉬 앱북 시리즈



LG Smart TV

시사 잉글리쉬 HB Kids 시리즈

Repository / Materials

감사합니다

앱 스크린샷, 영상 자료, GitHub 저장소에서
구현 결과를 확인할 수 있습니다.

GitHub

github.com/cheng80

스크린샷 / 영상 자료

[Google Drive](#)

개인 GitLab

[저장소 바로가기](#)